

Матрицы и СЛАУ.

Блок 1.

Вам даны матрицы A, B , найдите матрицы B^{-1} , $A^{-1} \cdot B^{-1}$, $(B \cdot A)^{-1}$.

$$1.1. A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$1.2. A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$1.3. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$1.4. A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Блок 2.

При каких a в матрице A нет ненулевых миноров 3 порядка, но есть ненулевые миноры второго порядка. Найдите $a = a_1$, при котором матрица A эквивалентна матрице B .

$$2.1. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ a & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2.2. A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 & -1 \\ 0 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2.3. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ a & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2.4. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ a & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Блок 3.

Проверьте систему векторов $\{a_i\}$ на линейную зависимость. Постройте базис линейной оболочки данных векторов.

$$3.1. a_1 = (1, 3, 1, 2), a_2 = (0, 2, 0, 1), a_3 = (1, 0, 1, 0), a_4 = (0, 1, 0, 1)$$

$$3.2. a_1 = (0, 3, 0, -1), a_2 = (1, 0, 1, 2), a_3 = (3, -2, 3, 5), a_4 = (1, 1, 0, 0)$$

$$3.3. a_1 = (0, 1, 0, 2), a_2 = (1, 0, -1, -1), a_3 = (1, 0, 1, 0), a_4 = (12, 1, -6, -2)$$

$$3.4. a_1 = (3, 0, 2, 0), a_2 = (7, 0, 4, -1), a_3 = (0, 1, 1, 1), a_4 = (1, 1, 1, 0)$$

Блок 4.

Дополнить вектором a данную систему векторов $\{a_i\}$, чтобы размерность линейного подпространства, задаваемого ими, увеличилась.

4.1. $a_1 = (1, 0, 3), a_2 = (-2, 1, -4), a_3 = (0, 2, 4)$

4.2. $a_1 = (3, 1, 4), a_2 = (1, 0, -1), a_3 = (1, 1, 6)$

4.3. $a_1 = (2, -1, 1), a_2 = (4, -5, -3), a_3 = (1, -2, -2)$

4.4. $a_1 = (-1, -3, 1), a_2 = (1, 0, 4), a_3 = (-4, -9, -1)$

Блок 5.

Представить многочлен $P(x)$ линейной комбинацией функционального базиса $\{g_i(x)\}$, где $g_i = (x - a)^i$.

5.1. $a = 4, P(x) = -x^3 + 11x^2 - 34x + 23$

5.2. $a = -1, P(x) = 2x^3 + 7x^2 + 4x + 5$

5.3. $a = -3, P(x) = -x^3 - 11x^2 - 42x$

5.4. $a = 3, P(x) = -x^3 + 9x^2 - 23x + 16$

Блок 6.

Решить СЛАУ методом Крамера, найти f_1, f_2 .

6.1.
$$\begin{pmatrix} \sin 2x & 2 \cos x \\ \cos 2x & -2 \sin x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

6.2.
$$\begin{pmatrix} \sin^2 x & \sin 2x \\ \cos^2 x & -\sin 2x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

6.3.
$$\begin{pmatrix} \sin x & -\cos x \\ \operatorname{tg} x & \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

6.4.
$$\begin{pmatrix} \cos x^2 & -2x \sin x^2 \\ \sin x^2 & 2x \cos x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Блок 7.

Найти ранги основной и расширенной матрицы, сделать вывод о совместности и определенности системы.

7.1.
$$A|B = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 2 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

7.2.
$$A|B = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -1 \\ -1 & 4 & 2 & -1 & 2 \\ -3 & -2 & -2 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

7.3.
$$A|B = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 7 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 & 0 \end{array} \right)$$

$$7.4. A|B = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 8 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

Блок 8.

Найти при каких λ система является совместной, неопределенной. Найти ФСР СЛАУ.

$$8.1. \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$8.2. \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & 1 \end{array} \right)$$

$$8.3. \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & 1 \end{array} \right)$$

$$8.4. \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 & 1 \end{array} \right)$$